
E-BOOK SERIES CAKRA #4

SENI PROMPTING

Menguasai Bahasa AI dengan Framework R-O-S-E
Karena masa depan milik mereka yang tahu cara berbicara dengan mesin.

CIPTA AKSI KREATIF DAN RISET SISWA
(CAKRA)

Telkom University
2025

Executive Summary

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” - Alvin Toffler

Revolusi kecerdasan buatan (AI) bukan lagi narasi fiksi ilmiah. Ia sudah hadir di genggaman tangan setiap pelajar Indonesia melalui platform seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini. Namun, ironi terbesar abad ini bukan tentang siapa yang memiliki akses terhadap AI, melainkan siapa yang mampu berkomunikasi dengannya secara efektif. Di sinilah letak urgensi E-Book CAKRA Series #4: Seni Prompting.

Dokumen ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menguasai keterampilan prompting, yaitu seni menyusun instruksi yang presisi dan terstruktur agar AI menghasilkan output yang benar-benar bermakna. Dengan menggunakan framework R-O-S-E (Role, Objective, Strategy, Expectation), siswa tidak hanya belajar menggunakan teknologi, tetapi juga berpikir kritis, analitis, dan kreatif.

E-Book ini merupakan bagian dari proyek CAKRA (Cipta Aksi Kreatif dan Riset Siswa) yang diinisiasi oleh Telkom University. Proyek ini selaras dengan Sustainable Development Goal 4 (Quality Education) yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Lebih dari sekadar literasi digital, CAKRA membekali generasi muda Indonesia dengan kemampuan berpikir komputasional dan etika teknologi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Melalui skenario praktis di lima mata pelajaran (Sejarah, PPKN, Fisika, Bahasa Indonesia, dan Kimia), teknik lanjutan seperti Few-Shot Prompting dan Chain-of-Thought, serta refleksi moral di setiap bab, E-Book ini menjadi jembatan antara kecerdasan buatan dan kearifan manusia.

Dampak yang Diharapkan: Setiap siswa yang menyelesaikan E-Book ini akan mampu menyusun prompt profesional, menggunakan AI secara etis dan produktif, serta menjadi agen perubahan di lingkungan pendidikannya masing-masing.

Daftar Isi

Executive Summary.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab 1 - Pendahuluan: Seni Berkomunikasi dengan AI.....	5
1.1 Mengapa Prompting Adalah Keterampilan Abad 21?.....	5
1.2 Analogi: AI Adalah Koki Pintar.....	5
1.3 Tiga Pilar Kompetensi Prompting.....	6
Bab 2 - Framework R-O-S-E: Kompas Prompt Profesional.....	7
2.1 Mengenal Framework R-O-S-E.....	7
2.2 Anatomi R-O-S-E: Panduan Langkah demi Langkah.....	7
Langkah 1: Tentukan Role (Peran).....	7
Langkah 2: Rumuskan Objective (Tujuan).....	8
Langkah 3: Rancang Strategy (Strategi).....	8
Langkah 4: Tetapkan Expectation (Ekspektasi).....	8
2.3 Studi Kasus: Prompt Biasa vs. Prompt R-O-S-E.....	9
2.4 Template R-O-S-E Siap Pakai.....	9
Bab 3 - Teknik Lanjutan: Melampaui Prompt Dasar.....	11
3.1 Few-Shot Prompting: Mengajar AI dengan Contoh.....	11
Contoh Penerapan Few-Shot Prompting.....	11
3.2 Chain-of-Thought Prompting: Mengajak AI Berpikir Selangkah demi Selangkah.....	11
3.3 Prompt Iteratif: Seni Menyempurnakan Secara Bertahap.....	12
3.4 Mega-Prompt: Menggabungkan Segalanya.....	12
Bab 4 - The Lab: Implementasi di Lima Mata Pelajaran.....	14
4.1 Sejarah: Menghidupkan Masa Lalu.....	14
Skenario: Menganalisis Sumpah Pemuda 1928.....	14
4.2 PPKN: Meneladani Nilai Kebangsaan.....	14
Skenario: Demokrasi Digital dan Sila ke-4.....	14
4.3 Fisika: Membuat Rumus Menjadi Nyata.....	15
Skenario: Memahami Hukum Gravitasi Newton.....	15
4.4 Bahasa Indonesia: Mengasah Pena dengan AI.....	15
Skenario: Menulis Teks Eksposisi tentang Perubahan Iklim.....	15
4.5 Kimia: Menjinakkan Molekul dengan Kata-Kata.....	16
Skenario: Memahami Ikatan Kimia.....	16
Bab 5 - Pojok Pancasila: Kompas Moral Penggunaan AI.....	17
5.1 Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa.....	17

5.2 Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	17
5.3 Sila ke-3: Persatuan Indonesia.....	18
5.4 Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.....	18
5.5 Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	19
Penutup: Mulailah dari Prompt Pertamamu.....	20
Daftar Pustaka.....	21

Bab 1 - Pendahuluan: Seni Berkomunikasi dengan AI

1.1 Mengapa Prompting Adalah Keterampilan Abad 21?

Bayangkan kamu memiliki seorang asisten pribadi yang sangat cerdas. Ia menguasai hampir semua bidang ilmu, bisa menulis esai dalam hitungan detik, dan mampu menyelesaikan soal matematika yang rumit. Namun, ada satu kelemahan: asisten ini hanya bisa bekerja berdasarkan instruksi yang kamu berikan. Jika instruksimu kabur, hasilnya pun akan mengecewakan. Jika instruksimu tajam dan terstruktur, hasilnya akan memukau.

Itulah esensi prompting. Dalam dunia AI, prompt adalah perintah atau instruksi yang kita ketikkan untuk meminta AI melakukan sesuatu. Kualitas prompt menentukan kualitas jawaban. Ini bukan soal AI yang kurang pintar - ini soal bagaimana kita, sebagai manusia, menyampaikan apa yang kita butuhkan.

Sebuah studi dari OpenAI (2023) menunjukkan bahwa prompt yang terstruktur dengan baik dapat meningkatkan akurasi jawaban AI hingga 40-60% dibandingkan prompt yang tidak terstruktur. Artinya, perbedaan antara jawaban biasa dan jawaban luar biasa seringkali terletak pada kualitas prompt, bukan pada kapasitas AI itu sendiri.

1.2 Analogi: AI Adalah Koki Pintar

Untuk memahami hubungan antara prompt dan AI, gunakan analogi ini: AI adalah koki pintar di sebuah restoran bintang lima. Ia bisa memasak masakan apa pun, dari rendang Padang hingga ramen Jepang. Tapi koki ini unik - ia tidak memiliki menu tetap. Ia hanya memasak berdasarkan pesananmu.

Jika kamu bilang: “Buatkan sesuatu yang enak,” koki ini mungkin akan membuat nasi goreng biasa. Tidak salah, tapi tidak istimewa.

Namun jika kamu bilang: “Buatkan nasi goreng kampung dengan telur mata sapi, menggunakan kecap manis dan sedikit terasi, sajikan di piring tanah liat dengan taburan bawang goreng dan irisan cabai rawit.”

Maka koki itu akan menyajikan sebuah mahakarya kuliner. Itulah perbedaan antara prompt biasa dan prompt yang dirancang dengan seni.

1.3 Tiga Pilar Kompetensi Prompting

Menguasai seni prompting memerlukan tiga pilar kompetensi yang saling melengkapi:

Pilar	Deskripsi	Contoh Penerapan
Berpikir Kritis	Kemampuan menganalisis apa yang benar-benar kamu butuhkan sebelum menulis prompt.	Sebelum bertanya tentang Perang Dunia II, tentukan dulu: aspek apa? Penyebab, dampak, atau strategi militer?
Komunikasi Presisi	Kemampuan menyusun instruksi yang jelas, spesifik, dan tidak ambigu.	Bukan “jelaskan fisika” tapi “jelaskan Hukum Newton III dengan analogi olahraga untuk siswa kelas 10.”
Literasi Etis	Kesadaran bahwa AI harus digunakan secara bertanggung jawab, jujur, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.	Tidak menggunakan AI untuk menjiplak, menyebar hoaks, atau menggantikan proses berpikir sendiri.

Prompting bukan hanya keterampilan teknis. Ia adalah cerminan dari cara berpikir kita - jernih, terarah, dan bermakna.

Bab 2 - Framework R-O-S-E: Kompas Prompt Profesional

2.1 Mengenal Framework R-O-S-E

Framework R-O-S-E adalah metode terstruktur untuk menyusun prompt yang efektif. Nama R-O-S-E merupakan akronim dari empat komponen utama: Role (Peran), Objective (Tujuan), Strategy (Strategi), dan Expectation (Ekspektasi). Seperti kelopak mawar yang menyatu membentuk bunga yang indah, keempat elemen ini bekerja bersama untuk menghasilkan prompt yang menghasilkan respons AI berkualitas tinggi.

Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang, jika dikombinasikan, akan mengubah prompt sederhana menjadi instruksi profesional yang powerful.

Komponen	Fungsi	Pertanyaan Pemandu
R - Role (Peran)	Memberikan identitas dan perspektif kepada AI. Menentukan “topi” apa yang dipakai AI saat menjawab.	“Siapa yang harus menjawab pertanyaan ini? Guru, ilmuwan, jurnalis, atau kritikus?”
O - Objective (Tujuan)	Menyatakan tugas utama secara eksplisit. Ini adalah inti dari apa yang kamu minta.	“Apa tepatnya yang ingin saya dapatkan? Penjelasan, ringkasan, tabel perbandingan, atau soal latihan?”
S - Strategy (Strategi)	Memberikan panduan tambahan tentang cara AI harus menyelesaikan tugas. Ini adalah “resep”-nya.	“Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya? Dengan analogi, langkah demi langkah, atau tabel?”
E - Expectation (Ekspektasi)	Menentukan format, panjang, dan gaya output akhir yang kamu inginkan.	“Seperti apa bentuk hasil akhir yang saya bayangkan? Tabel, 3 paragraf, kode, atau infografis teks?”

2.2 Anatomi R-O-S-E: Panduan Langkah demi Langkah

Langkah 1: Tentukan Role (Peran)

Peran adalah fondasi dari setiap prompt yang baik. Ketika kamu memberi AI sebuah peran, kamu sesungguhnya sedang mengatur “lensa” melalui mana AI akan melihat dan menjawab pertanyaanmu. Seorang guru Biologi akan menjelaskan DNA secara berbeda dibandingkan seorang detektif forensik atau seorang penulis novel fiksi ilmiah.

Contoh peran yang bisa kamu gunakan: Guru Fisika SMA, Sejarawan Indonesia, Pakar Hukum Tata Negara, Kritikus Sastra, Ahli Kimia Organik, Data Scientist, Konsultan Pendidikan, dan sebagainya.

Langkah 2: Rumuskan Objective (Tujuan)

Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang spesifik. Hindari kata kerja yang terlalu umum seperti “jelaskan” tanpa konteks. Gunakan kata kerja operasional seperti:

Kata Kerja Lemah	Kata Kerja Kuat	Alasan
“Jelaskan fotosintesis”	“Bandingkan proses fotosintesis dan respirasi sel”	Kata “bandingkan” memberi arah dan batasan yang jelas.
“Ceritakan tentang Soekarno”	“Analisis peran Soekarno dalam Konferensi Asia-Afrika 1955”	“Analisis peran” menunjukkan kedalaman yang diharapkan.
“Buatkan soal”	“Susun 5 soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) tentang Hukum Termodinamika”	Jumlah, jenis, dan topik disebutkan secara eksplisit.

Langkah 3: Rancang Strategy (Strategi)

Strategi adalah instruksi tambahan yang membimbing AI tentang cara menyelesaikan tugasnya. Ini bisa berupa metode penjelasan, batasan, atau preferensi gaya. Strategi yang baik menjawab pertanyaan: “Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan hal ini?”

Contoh strategi: “Gunakan analogi dari kehidupan sehari-hari,” “Buat dalam format langkah-demi-langkah,” “Gunakan bahasa yang sederhana untuk siswa kelas 10,” “Sertakan pro dan kontra,” “Hindari istilah teknis yang terlalu rumit.”

Langkah 4: Tetapkan Expectation (Ekspektasi)

Ekspektasi adalah “cetak biru” dari output yang kamu inginkan. Semakin spesifik ekspektasimu, semakin presisi hasil yang akan diberikan AI. Tentukan format (tabel,

paragraf, poin-poin, kode), panjang (3 paragraf, 500 kata, 1 halaman), dan audiens target (siswa kelas 11, dosen, pembaca umum).

2.3 Studi Kasus: Prompt Biasa vs. Prompt R-O-S-E

Mari kita lihat perbedaan nyata antara prompt yang ditulis secara asal dan prompt yang menggunakan framework R-O-S-E. Perhatikan bagaimana struktur mengubah segalanya.

Aspek	Prompt Biasa	Prompt R-O-S-E
Prompt	“Jelaskan bedanya Mitosis dan Meiosis.”	Role: Bertindaklah sebagai Guru Biologi SMA yang berpengalaman. Objective: Jelaskan perbedaan mendasar antara Mitosis dan Meiosis. Strategy: Gunakan tabel perbandingan dan analogi sederhana. Jelaskan setiap fase utama. Expectation: Output berupa tabel perbandingan dan satu paragraf kesimpulan yang cocok untuk siswa kelas 11.
Hasil yang Didapat	Penjelasan singkat dan generik, tanpa struktur, sulit dipahami oleh siswa.	Tabel perbandingan rapi dengan fase-fase yang jelas, analogi yang mudah dicerna, dan kesimpulan yang langsung bisa digunakan untuk belajar.
Kualitas	Cukup untuk informasi dasar.	Layak dijadikan bahan ajar dan materi presentasi.

“Framework R-O-S-E bukan sekadar template. Ia adalah cara berpikir - sebuah disiplin intelektual yang melatih kita untuk selalu bertanya: Siapa? Apa? Bagaimana? Dan seperti apa?”

2.4 Template R-O-S-E Siap Pakai

Gunakan template berikut sebagai titik awal setiap kali kamu ingin membuat prompt. Salin, modifikasi sesuai kebutuhanmu, dan lihat bagaimana kualitas jawaban AI meningkat secara dramatis.

TEMPLATE PROMPT R-O-S-E

Role: Bertindaklah sebagai [identitas/profesi].

Objective: [Kata kerja operasional] + [topik/materi spesifik].

Strategy: [Metode/pendekatan/batasan yang diinginkan].

Expectation: [Format output] + [panjang] + [audiens target].

Bab 3 - Teknik Lanjutan: Melampaui Prompt Dasar

3.1 Few-Shot Prompting: Mengajar AI dengan Contoh

Few-Shot Prompting adalah teknik memberikan beberapa contoh (biasanya 2-3) sebelum meminta AI melakukan tugas yang sama. Ini seperti mengajari seseorang dengan cara menunjukkan: “Lihat, begini caranya, lalu buatlah yang serupa.”

Teknik ini sangat efektif ketika kamu menginginkan output dengan gaya, format, atau tone tertentu yang sulit dijelaskan hanya dengan instruksi verbal. Dengan memberikan contoh, kamu memberikan “pola” yang bisa dipelajari AI secara langsung.

Contoh Penerapan Few-Shot Prompting

Misalnya, kamu ingin AI menjelaskan konsep biologi dengan gaya santai dan menggunakan emoji:

Contoh 1:

Input: Fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan.

Output: Tumbuhan “memasak” energinya sendiri pakai bantuan sinar matahari.

Contoh 2:

Input: Mitokondria adalah organel penghasil energi sel.

Output: Ini “pembangkit listrik” mininya sel kita supaya badan punya tenaga.

Sekarang buatlah untuk:

Input: Ribosom adalah tempat sintesis protein dalam sel.

Dengan dua contoh di atas, AI akan memahami bahwa kamu menginginkan penjelasan yang santai, menggunakan metafora dari kehidupan sehari-hari. AI kemudian akan menghasilkan output seperti: “Ribosom itu kayak pabrik mini di dalam sel yang kerjanya bikin protein buat tubuh kita.”

3.2 Chain-of-Thought Prompting: Mengajak AI Berpikir Selangkah demi Selangkah

Chain-of-Thought (CoT) adalah teknik yang meminta AI untuk menunjukkan proses berpikirnya, bukan hanya memberikan jawaban akhir. Teknik ini sangat powerful

untuk soal-soal yang membutuhkan penalaran logis, matematika, atau analisis bertingkat.

Cara menggunakannya sangat sederhana. Tambahkan kalimat: ***“Pikirkan langkah demi langkah sebelum memberikan jawaban akhir.”*** di akhir prompt-mu.

Tanpa Chain-of-Thought	Dengan Chain-of-Thought
Prompt: “Sebuah mobil melaju 60 km/jam selama 2.5 jam, lalu 80 km/jam selama 1.5 jam. Berapa jarak total?” Hasil: “Jarak total adalah 270 km.”	Prompt: “Sebuah mobil melaju 60 km/jam selama 2.5 jam, lalu 80 km/jam selama 1.5 jam. Berapa jarak total? Pikirkan langkah demi langkah.” Hasil: • Jarak tahap 1 = $60 \times 2.5 = 150$ km • Jarak tahap 2 = $80 \times 1.5 = 120$ km • Jarak total = $150 + 120 = 270$ km

Perhatikan: hasil akhirnya sama, tetapi versi Chain-of-Thought memberikan transparansi proses. Ini sangat berharga dalam konteks pendidikan karena siswa bisa mempelajari logika di balik jawaban, bukan hanya menghafal hasilnya.

3.3 Prompt Iteratif: Seni Menyempurnakan Secara Bertahap

Tidak semua prompt sempurna di percobaan pertama. Prompt iteratif adalah pendekatan di mana kamu menyempurnakan prompt secara bertahap berdasarkan hasil yang diperoleh. Ini seperti proses editing dalam menulis - draft pertama tidak pernah final.

Proses iterasi biasanya mengikuti pola berikut: pertama, tulis prompt awal dan lihat hasilnya. Kedua, identifikasi apa yang kurang (terlalu panjang? kurang detail? tone-nya salah?). Ketiga, tambahkan atau ubah instruksi di prompt. Keempat, ulangi sampai hasilnya memuaskan.

Tips Penting: Simpan versi terbaik dari prompt-mu. Seiring waktu, kamu akan membangun “perpustakaan prompt” pribadi yang bisa digunakan ulang dan dimodifikasi untuk berbagai kebutuhan.

3.4 Mega-Prompt: Menggabungkan Segalanya

Mega-Prompt adalah prompt kompleks yang menggabungkan framework R-O-S-E dengan teknik lanjutan (Few-Shot dan Chain-of-Thought) dalam satu instruksi terpadu. Ini adalah level tertinggi dalam seni prompting, di mana setiap elemen bekerja harmonis untuk menghasilkan output yang sangat presisi.

CONTOH MEGA-PROMPT

Role: Bertindaklah sebagai Guru Fisika SMA yang kreatif dan berpengalaman 15 tahun.

Objective: Buat modul pembelajaran interaktif tentang Hukum Newton untuk siswa kelas 10.

Strategy: Gunakan analogi olahraga populer (sepak bola, badminton). Sertakan 3 soal latihan bertingkat (mudah, sedang, sulit). Jelaskan langkah demi langkah (Chain-of-Thought) untuk setiap jawaban soal.

Expectation: Output berupa modul terstruktur (2-3 halaman) dengan penjelasan konsep, tabel ringkasan tiga Hukum Newton, 3 soal latihan beserta pembahasan langkah demi langkah, dan 1 paragraf penutup motivasional.

Few-Shot: Contoh gaya penjelasan: “Ketika kamu menendang bola, kakimu memberi gaya ke bola (aksi), dan bola memberi gaya balik ke kakimu (reaksi). Itulah Hukum Newton III!”

Bab 4 - The Lab: Implementasi di Lima Mata Pelajaran

Teori tanpa praktik bagaikan peta tanpa perjalanan. Di bab ini, kita akan menerapkan framework R-O-S-E secara langsung ke lima mata pelajaran yang sering dijumpai di kurikulum SMA. Setiap skenario dirancang agar kamu bisa langsung mempraktikkannya.

4.1 Sejarah: Menghidupkan Masa Lalu

Sejarah seringkali terasa seperti daftar tahun dan nama yang membosankan. Namun dengan prompt yang tepat, AI bisa mengubah peristiwa bersejarah menjadi narasi yang hidup dan memikat.

Skenario: Menganalisis Sumpah Pemuda 1928

Role: Bertindaklah sebagai sejarawan Indonesia yang ahli dalam sejarah pergerakan nasional.

Objective: Analisis signifikansi Sumpah Pemuda 1928 bagi persatuan bangsa Indonesia.

Strategy: Gunakan pendekatan kausalitas (sebab-akibat). Hubungkan dengan kondisi sosial-politik pada masa itu dan relevansinya dengan kehidupan berbangsa saat ini.

Expectation: Esai analitis 3 paragraf yang cocok untuk tugas kelas 11, dengan bahasa formal namun tidak kaku.

Dengan prompt ini, AI tidak akan sekadar mendaftar fakta. Ia akan membangun argumen kausal yang menunjukkan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi titik balik psikologis bagi gerakan kemerdekaan, dan mengapa semangat persatuan masih relevan di era digital.

4.2 PPKN: Meneladani Nilai Kebangsaan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) membutuhkan pendekatan yang tidak hanya informatif tetapi juga reflektif. AI bisa membantu siswa memahami relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks modern.

Skenario: Demokrasi Digital dan Sila ke-4

Role: Bertindaklah sebagai pakar Hukum Tata Negara yang juga memahami dinamika media sosial.

Objective: Jelaskan bagaimana prinsip musyawarah mufakat (Sila ke-4) dapat diterapkan dalam diskusi di media sosial.

Strategy: Berikan 3 contoh konkret perilaku di media sosial yang mencerminkan dan yang bertentangan dengan Sila ke-4. Gunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan remaja.

Expectation: Penjelasan 2 paragraf dan tabel perbandingan perilaku (3 kolom: perilaku, sesuai/tidak Sila ke-4, alasan).

4.3 Fisika: Membuat Rumus Menjadi Nyata

Fisika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang abstrak dan penuh rumus. Dengan prompt yang dirancang baik, AI bisa mengubah hukum-hukum fisika menjadi cerita yang dapat divisualisasikan oleh pikiran.

Skenario: Memahami Hukum Gravitasi Newton

Role: Bertindaklah sebagai Guru Fisika SMA yang terkenal kreatif dalam menggunakan analogi.

Objective: Jelaskan Hukum Gravitasi Universal Newton dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Strategy: Gunakan analogi dari olahraga dan permainan. Sertakan contoh perhitungan sederhana dengan penjelasan langkah demi langkah (Chain-of-Thought). Hubungkan dengan fenomena alam yang bisa diamati siswa.

Expectation: Modul mini (1 halaman) berisi penjelasan konsep, 1 contoh perhitungan, dan 2 soal latihan dengan kunci jawaban.

4.4 Bahasa Indonesia: Mengasah Pena dengan AI

Bahasa Indonesia bukan hanya tentang tata bahasa dan ejaan. Ia adalah seni mengekspresikan pikiran dan perasaan. AI dapat menjadi partner latihan yang sabar dan konsisten untuk mengembangkan kemampuan menulis.

Skenario: Menulis Teks Eksposisi tentang Perubahan Iklim

Role: Bertindaklah sebagai Editor senior di media nasional yang ahli dalam penulisan eksposisi.

Objective: Bimbing saya menulis teks eksposisi tentang dampak perubahan iklim terhadap pertanian di Indonesia.

Strategy: Berikan kerangka karangan terlebih dahulu, lalu kembangkan setiap bagian. Gunakan data faktual dan bahasa baku. Tunjukkan teknik argumentasi yang kuat.

Expectation: Kerangka karangan dan teks eksposisi lengkap (5 paragraf) sesuai standar PUEBI, cocok untuk tugas kelas 11.

4.5 Kimia: Menjinakkan Molekul dengan Kata-Kata

Kimia adalah ilmu yang penuh dengan konsep abstrak: atom yang tak terlihat, reaksi yang terjadi dalam hitungan milidetik, dan struktur molekul tiga dimensi. AI dapat membantu menerjemahkan keabstrakan ini menjadi pemahaman yang nyata.

Skenario: Memahami Ikatan Kimia

Role: Bertindaklah sebagai Ahli Kimia yang juga seorang storyteller ulung.

Objective: Jelaskan perbedaan ikatan ionik, kovalen, dan logam.

Strategy: Gunakan analogi hubungan antarmanusia: ikatan ionik seperti “memberi dan menerima,” ikatan kovalen seperti “berbagi,” dan ikatan logam seperti “komunitas.” Sertakan tabel perbandingan.

Expectation: Penjelasan naratif untuk setiap jenis ikatan, tabel perbandingan (4 kolom: jenis ikatan, definisi, contoh, analogi), dan 2 soal latihan.

Setiap mata pelajaran adalah pintu menuju dunia baru. Prompt yang tepat adalah kunci yang membukanya. Jangan takut bereksperimen - setiap percobaan mengajarkan sesuatu.

Bab 5 - Pojok Pancasila: Kompas Moral Penggunaan AI

Teknologi tanpa etika bagaikan pedang tanpa sarung - tajam, namun berbahaya bagi pemegangnya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk revolusi AI, nilai-nilai Pancasila menjadi kompas moral yang memandu kita agar teknologi tetap menjadi alat kebaikan, bukan sumber kerusakan.

Bab ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghubungkan setiap teknik yang telah kita pelajari dengan kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

5.1 Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

*AI adalah ciptaan manusia, dan manusia adalah ciptaan Tuhan.
Maka gunakanlah teknologi ini dengan kesadaran bahwa ada batas
antara yang diciptakan dan Sang Pencipta.*

Sila pertama mengingatkan kita bahwa betapapun canggihnya AI, ia bukanlah sumber kebenaran mutlak. AI tidak memiliki nurani, tidak memiliki keyakinan, dan tidak memiliki tanggung jawab moral. Ia adalah alat. Tanggung jawab moral tetap berada di pundak manusia.

Dalam konteks prompting, ini berarti: jangan menjadikan jawaban AI sebagai kebenaran absolut. Selalu verifikasi, selalu berpikir kritis, dan selalu ingat bahwa di atas kecerdasan buatan, ada kecerdasan yang lebih tinggi - kebijaksanaan yang bersumber dari iman dan hati nurani.

Refleksi: Ketika kamu menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, tanyakan pada dirimu: “Apakah saya menggunakan ini untuk belajar, atau untuk menghindari proses belajar?”

5.2 Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

*Gunakan AI untuk memanusiakan manusia, bukan untuk
menggantikan kemanusiaan itu sendiri.*

AI yang digunakan dengan benar dapat menjadi penyetara. Siswa di pelosok Indonesia dengan akses internet sederhana kini bisa mendapat penjelasan setara dengan siswa di kota besar. Inilah potensi keadilan yang ditawarkan AI.

Namun, Sila kedua juga mengingatkan kita untuk tidak menggunakan AI secara tidak beradab: menyebarkan hoaks, membuat konten yang merendahkan kelompok tertentu, atau menggunakan AI untuk menipu dan merugikan orang lain. Setiap prompt yang kita tulis harus melewati filter kemanusiaan: “Apakah output ini menghormati martabat manusia?”

5.3 Sila ke-3: Persatuan Indonesia

*Satu prompt bisa memecah belah, satu prompt juga bisa menyatukan.
Pilihlah yang kedua.*

Dalam era informasi yang terpolarisasi, AI bisa menjadi alat pemersatu jika digunakan untuk membangun pemahaman lintas budaya, lintas suku, dan lintas perspektif. Siswa bisa meminta AI untuk menjelaskan perspektif berbagai kelompok tentang suatu isu, membangun empati dan pemahaman yang lebih luas.

Sebaliknya, AI juga bisa digunakan untuk memproduksi konten yang memecah belah jika prompt-nya dirancang untuk menyerang kelompok tertentu. Sila ketiga mengajak kita untuk selalu bertanya: “Apakah cara saya menggunakan AI ini memperkuat persatuan atau malah memperkeruh perpecahan?”

5.4 Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Dalam bermusyawarah, cara kita menyampaikan pendapat menentukan hasil mufakat. Begitu juga dengan AI - menyampaikan instruksi dengan terstruktur dan bijak adalah kunci solusi terbaik.

Sila keempat adalah jantung dari seni prompting itu sendiri. Musyawarah mengajarkan kita untuk menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan perspektif berbeda, dan mencari solusi terbaik berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Ketika kita menulis prompt, kita sedang “bermusyawarah” dengan AI: menyampaikan kebutuhan dengan struktur, mempertimbangkan berbagai pendekatan, dan mengevaluasi hasilnya.

Framework R-O-S-E sendiri adalah manifestasi dari semangat musyawarah ini: kita tidak asal memerintah, tetapi merancang instruksi yang bijak, terstruktur, dan berorientasi pada hasil terbaik.

5.5 Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

AI yang adil dimulai dari prompt yang adil. Pastikan teknologi ini menjadi jembatan, bukan jurang.

Sila kelima mengingatkan kita bahwa keadilan sosial harus menjadi tujuan akhir dari setiap penggunaan teknologi. AI memiliki potensi untuk mempersempit kesenjangan pendidikan, tetapi hanya jika digunakan dengan niat yang benar. Siswa yang sudah mahir prompting memiliki tanggung jawab untuk berbagi ilmunya dengan teman-teman yang belum mampu.

Proyek CAKRA sendiri lahir dari semangat ini: memastikan bahwa literasi AI bukan monopoli segelintir orang, melainkan hak setiap pelajar Indonesia. Dengan menyebarluaskan pengetahuan tentang prompting, kita sedang membangun fondasi keadilan digital untuk generasi mendatang.

Refleksi Akhir: Pancasila bukan sekadar teks yang dibacakan di upacara bendera. Ia adalah kompas hidup yang relevan di setiap zaman - termasuk zaman kecerdasan buatan. Mari jadikan setiap prompt yang kita tulis sebagai cerminan dari nilai-nilai yang kita yakini.

Penutup: Mulailah dari Prompt Pertamamu

Kamu telah menyelesaikan perjalanan melalui E-Book CAKRA Series #4: Seni Prompting. Dari memahami mengapa prompting adalah keterampilan krusial abad 21, menguasai framework R-O-S-E, menjelajahi teknik lanjutan seperti Few-Shot dan Chain-of-Thought, hingga menerapkannya di lima mata pelajaran, dan merenungkan nilai-nilai Pancasila sebagai kompas moral.

Namun, semua pengetahuan ini hanya akan berarti jika kamu mempraktikkannya. Sebuah prompt yang sempurna di kepala tidak ada nilainya jika tidak pernah diketikkan. Maka, inilah ajakannya:

CALL TO ACTION

Buka platform AI favoritmu hari ini.

Tulis satu prompt menggunakan framework R-O-S-E.

Bandingkan hasilnya dengan prompt biasa.

Dan rasakan perbedaannya.

Ingatlah: masa depan tidak menunggu mereka yang ragu. Ia milik mereka yang berani belajar, bereksperimen, dan bertumbuh. Kamu sudah memiliki alat dan pengetahuannya. Sekarang, waktunya bertindak.

Selamat berkarya, generasi penerus Indonesia. Dunia sedang menunggumu.

- Tim CAKRA, Telkom University

Daftar Pustaka

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.
- Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-35. <https://doi.org/10.1145/3560815>
- OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. arXiv preprint arXiv:2303.08774.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Kurikulum Merdeka: Panduan pembelajaran dan asesmen. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations General Assembly. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., ... & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 24824-24837.
- White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., ... & Schmidt, D. C. (2023). A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. arXiv preprint arXiv:2302.11382.
- Zamfirescu-Pereira, J. D., Wong, R. Y., Hartmann, B., & Yang, Q. (2023). Why Johnny can't prompt: How non-AI experts try (and fail) to design LLM prompts. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-21.
- Zhao, W. X., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., ... & Wen, J. R. (2023). A survey of large language models. arXiv preprint arXiv:2303.18223.